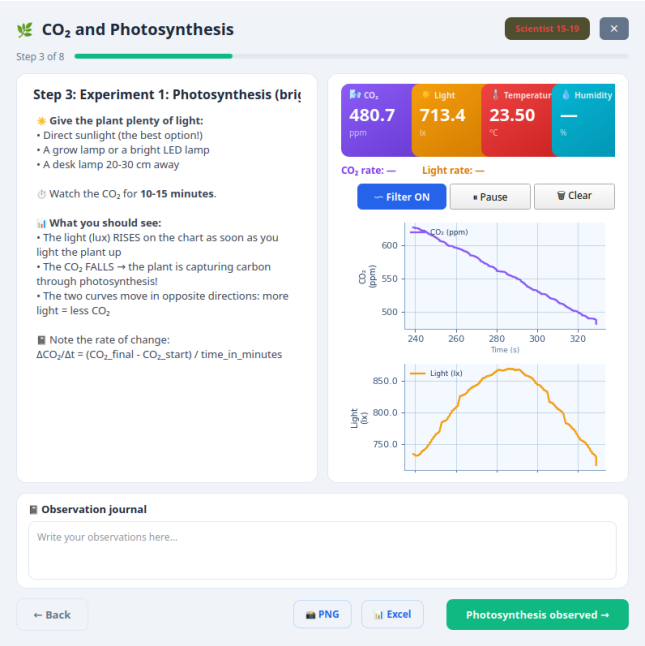
CO_2 et photosynthèse

Une plante dans un bocal fermé, et le point où photosynthèse et respiration s'annulent exactement

Niveau : Scientifique, 15–19 ans (classe X du système roumain) • **Durée en classe :** 50 min, ou 2 à 3 séances • **Capteurs :** SCD41 (dioxyde de carbone) et capteur de lumière (éclairement)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Scientifique, lycée. L'entrée la plus directe est en **classe X** (biologie : la nutrition, photosynthèse et respiration cellulaire). En **classes V–VI**, où la photosynthèse et la respiration des plantes apparaissent pour la première fois, l'expérience peut se mener en démonstration, sans calcul de pentes. Les *facteurs limitants* et le *point de compensation lumineux* sont un approfondissement, adapté aux élèves motivés et à la préparation aux olympiades.

Connaissances supposées

Les équations de la photosynthèse et de la respiration cellulaire. Lire une pente sur un graphique et l'idée de taux, en ppm par minute. Pour l'analyse quantitative : un graphique XY, une droite de régression et l'idée de *plateau*, c'est-à-dire d'un facteur qui limite.

Durée en classe

Court : 50 min, avec les prédictions, la théorie, la photosynthèse à la lumière et la respiration dans le noir. Complet : 2 à 3 séances de 50 min chacune, avec en plus le témoin sol, la série d'intensités lumineuses, le point de compensation et les facteurs limitants. **L'ensemble des étapes de l'application demande à lui seul au moins 45 minutes de mesure** ; il ne tient pas dans une séance avec la théorie.

Préparation de l'enseignant	30 min : **choisir et essayer la plante**, car tout en dépend ; monter le bocal et vérifier qu'il est étanche ; **faire un essai de dix minutes** pour voir si le CO_2 baisse vraiment à la lumière ; préparer la source de lumière et les feuilles d'ombrage. Le bocal ne se ferme qu'au début de la première expérience.
Temps de stabilisation des capteurs	Le SCD41 a besoin de trente secondes après la mise sous tension et donne une nouvelle valeur toutes les cinq secondes. Après la fermeture du bocal ou un changement de lumière, **attendez environ trois minutes** (l'air se mélange, et le capteur a un temps de réponse d'environ une minute), puis mesurez la pente sur **au moins trois à cinq minutes**. C'est la pente qui compte, pas la valeur.
Capteurs et boîtiers	SCD41 pour le CO_2 et le capteur de lumière pour l'éclairement ; le modèle du boîtier est le VEML7700. Les deux sont nécessaires : sans lumière mesurée, la série d'intensités n'a pas d'axe. Un boîtier par groupe ; un second boîtier permet de faire tourner en même temps un **témoin sol**, le même pot sans la plante. **Le CO_2 demande un micrologiciel récent** : 2.2.0 ou plus récent. Un boîtier resté sur l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) est reconnu, et l'application indique d'installer le micrologiciel WiFi, qui fonctionne aussi en USB.

Trois parcours

Court	50 min : prédictions et théorie (10), le montage et la fermeture du bocal (5), la photosynthèse en pleine lumière (13), l'aération et la respiration dans le noir (12), le calcul des taux net et brut et la conclusion (10).
Complet	2 à 3 séances : séance 1 comme ci-dessus ; séance 2 le témoin sol, la série d'intensités lumineuses et **le point de compensation** ; séance 3 les facteurs limitants, le flux en grammes de CO_2 et le lien avec le changement climatique.
Projet	Approfondissement : le même montage avec un second bocal contenant *le même pot sans la plante*, comme témoin, en même temps ; sans lui, la respiration du sol s'ajoute à celle de la plante et on ne peut pas les séparer.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. Place dans le programme

- **Biologie** : en **classe X**, la nutrition des plantes : photosynthèse et respiration cellulaire. Le programme demande les deux processus, et on les voit ici *en concurrence*, sur le même graphique, dans le même bocal. **Qu'une plante respire le jour comme la nuit, c'est l'idée fausse la plus courante à ce niveau**, et l'activité la démolit en une séance.
- **Biologie, classes V–VI** : la première rencontre avec la photosynthèse et la respiration des plantes. L'activité est alors une démonstration : l'enseignant manipule le bocal, et la classe regarde la courbe baisser à la lumière et monter dans le noir, sans pentes ni équations.
- **Approfondissement** : les *facteurs limitants* et le *point de compensation lumineux* deviennent ici des grandeurs mesurables, pas des définitions : les élèves trouvent eux-mêmes l'intensité à laquelle la courbe du CO_2 devient plate. Ils conviennent à un club de biologie ou à la préparation aux olympiades ; vérifiez le programme en vigueur avant de les traiter comme contenu de classe.
- **Chimie** : les deux équations de l'activité sont exactement l'inverse l'une de l'autre, ce qui se voit très bien quand on les écrit l'une sous l'autre au tableau ; le glucose apparaît en chimie organique au lycée (vérifiez la classe dans le programme en vigueur).
- **Écologie et sciences de l'environnement** : le cycle du carbone, le rôle de la végétation dans le bilan carbone mondial, et les limites de l'analogie entre un bocal et une forêt.
- **Mathématiques** : la pente comme taux, en ppm par minute, la droite de régression comme

pente « honnête » de points bruités, et un graphique qui s'aplatit : une première rencontre avec l'idée de *saturation*.

La compétence centrale est la **lecture d'un taux net**. Le CO_2 du bocal ne mesure pas la photosynthèse ; il mesure la *différence* entre photosynthèse et respiration. L'élève qui comprend qu'une courbe plate ne veut pas dire « il ne se passe rien » mais « les deux processus s'annulent » a compris la leçon.

2. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**50 min**	Les prédictions écrites et les deux équations (10), le montage préparé à l'avance et la fermeture du bocal (5), la photosynthèse en pleine lumière : trois minutes de stabilisation et une fenêtre de pente de cinq minutes (13), l'aération du bocal et la respiration dans le noir (12), le taux net, le taux brut et la conclusion (10).
Séance 1	50 min	Comme ci-dessus, avec les prédictions écrites dans l'application et sur la fiche.
Séance 2	50 min	Le témoin sol (le pot sans la plante) et la série d'intensités lumineuses : maximum, ombragé par une feuille, par deux, noir. **La chasse au point de compensation**, l'intensité à laquelle la courbe devient plate. On renouvelle l'air du bocal avec celui de la salle chaque fois que le CO_2 descend vers 200 ppm.
Séance 3	50 min	Les facteurs limitants (lumière, CO_2, température), le flux en grammes de CO_2 par heure, le graphique taux–intensité, et la discussion des limites de l'analogie avec la forêt.

C'est la plante qui décide si la leçon marche

Choisissez et essayez la plante avant la leçon. Une petite plante avec peu de feuilles dans un grand bocal donne une pente si faible qu'elle se perd dans le bruit ; une grande plante dans un petit bocal donne une chute spectaculaire en cinq minutes, et épuise le CO_2 tout aussi vite.

La règle empirique : **remplissez environ un tiers du volume du bocal avec des feuilles** (basilic, menthe ou épinards frais marchent très bien), utilisez un bocal de 2 à 5 litres et une lumière vive. **Faites un essai de dix minutes** et vérifiez une seule chose : que le CO_2 *baisse* vraiment à la lumière. Sinon, ajoutez des feuilles ou rapprochez la lampe avant la leçon, pas pendant.

Et arrosez la plante **la veille**, pas le jour de la leçon. Une plante assoiffée ferme ses stomates, et une plante aux stomates fermés ne fait pas de photosynthèse, quelle que soit la lumière qu'on lui donne (ce qui, soit dit en passant, est une excellente explication si cela arrive). Un pot fraîchement arrosé, en revanche, remplit le bocal d'humidité et embue les parois.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
Boîtier MagicBox avec SCD41 et capteur de lumière	1–2	Les deux capteurs sont nécessaires, et le boîtier doit avoir un micrologiciel 2.2.5 ou plus récent. Le boîtier va *dans* le bocal : vérifiez qu'il y entre avant la leçon. Le second boîtier sert au témoin.
Ordinateur portable avec l'application	1	Le WiFi est bien plus pratique : un câble qui sort du bocal rompt l'étanchéité.
Bocal ou boîte transparente, 2 à 5 L, avec couvercle étanche	1–2	**Uniquement un bocal fermé.** Avec le capteur simplement posé à côté des feuilles dans l'air de la salle, on ne voit rien de fiable : l'air se mélange plus vite que la plante ne le modifie. Le second bocal sert au **témoin**.
Plante verte fraîche en pot	1	Basilic, menthe ou épinards. **Environ un tiers du volume du bocal** en feuilles. Arrosée la veille.
Un pot identique avec la même terre, sans plante	1	**Le témoin sol** : les micro-organismes du sol respirent aussi. Sinon, couvrez la terre de la plante d'un film plastique attaché autour du pot.
Source de lumière vive	1	Une lampe de bureau à LED, ou une fenêtre ensoleillée. **La LED est préférable** : elle ne chauffe pas le bocal, et la température est un facteur limitant qu'on ne veut pas changer par accident.
Feuilles de papier blanc	2–3	Pour ombrager par paliers : une feuille, deux feuilles, trois feuilles. La façon la plus simple et la plus reproductible de réduire la lumière.
Tissu noir ou boîte en carton	1	Pour le noir complet, dans l'expérience de respiration.
Ruban adhésif ou pâte à modeler	1	Pour rendre le couvercle étanche autour de tout ce qui sort du bocal.
Verre doseur ou règle	1	Pour le volume du bocal (remplissez-le une fois d'eau, *sans* le boîtier) et le volume du pot, pour le calcul du flux.
Essuie-tout	1	Pour essuyer la condensation sur les parois du bocal entre les expériences.

Préparation. Choisissez et essayez la plante, comme le dit le conseil ci-dessus. Montez le bocal avec le boîtier à l'intérieur et vérifiez l'étanchéité : fermez-le vide, boîtier en marche, et observez pendant dix minutes. **Dans un bocal fermé et vide, rien ne peut modifier le CO_2, la courbe doit donc rester plate** ; si elle dérive vers le haut ou le bas en direction de la valeur de la salle, le bocal n'est pas étanche et il faut le corriger avant la leçon. Mesurez le volume du bocal. Installez la source de lumière à une distance fixe et marquée, et découpez les feuilles d'ombrage. Laissez le bocal *ouvert* jusqu'au début de l'expérience : un bocal fermé et éclairé pendant la théorie épuise son CO_2 avant que vous ayez mesuré quoi que ce soit.

4. Contexte scientifique pour l'enseignant

Les deux équations, et pourquoi il importe qu'elles soient inverses

Photosynthèse :

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{lumière}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2.$$

Respiration cellulaire :

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{énergie}.$$

En tant qu'équations bilans, elles sont exactement l'inverse l'une de l'autre, et c'est de cette observation que naît toute l'activité.

La plante fait les deux, tout le temps. La respiration cellulaire ne s'arrête jamais : elle a lieu dans chaque cellule vivante, jour et nuit. La photosynthèse n'a lieu qu'à la lumière, dans les cellules qui ont des chloroplastes. **Ce que mesure le capteur n'est aucun des deux processus, mais leur différence** :

$$\text{pente du } CO_2 \text{ dans le bocal} = \text{respiration} - \text{photosynthèse brute}.$$

D'où les noms utilisés dans toute l'activité :

- **La photosynthèse nette** est ce qu'on mesure à la lumière : la baisse du CO_2, changée de signe. C'est déjà la photosynthèse *moins* la respiration.
- **La respiration** est ce qu'on mesure dans le noir : la hausse du CO_2.
- **La photosynthèse brute** ne se mesure pas directement ; elle se calcule :

  $$\text{photosynthèse brute} = \text{photosynthèse nette} + \text{respiration (mesurée dans le noir)}.$$

  Le calcul suppose que la plante respire à la lumière comme dans le noir, ce qui n'est qu'une approximation ; cela vaut la peine de le dire aux bons élèves.

Les trois régimes que la classe va voir. En pleine lumière, la photosynthèse l'emporte sur la respiration et **le CO_2 baisse**. Dans le noir, la photosynthèse est nulle, la respiration demeure, et **le CO_2 monte**. Et à une certaine intensité intermédiaire, les deux s'équilibrent exactement, la photosynthèse nette est nulle, et **la courbe devient plate** : c'est le *point de compensation lumineux*.

Le point de compensation est une grandeur réelle, tabulée dans la littérature pour différentes espèces, et bien plus basse que ne l'imaginent les élèves : typiquement 5 à 50 μmol m^{-2} s^{-1} de rayonnement photosynthétiquement actif, soit de l'ordre de quelques centaines de lux pour une plante d'ombre et d'un ou deux milliers pour une plante de soleil. **Qu'on puisse le trouver expérimentalement, à l'école, est ce que cette activité a de meilleur.**

4.1 Pourquoi les lux ne sont pas la même grandeur que le rayonnement photosynthétiquement actif

C'est la limite honnête du montage, et il faut la dire à la classe. Les plantes utilisent le **rayonnement photosynthétiquement actif** (PAR), c'est-à-dire le nombre de photons entre 400 et 700 nm, mesuré en μmol m^{-2} s^{-1}. Le capteur de lumière mesure l'**éclairement**, en lux, c'est-à-dire la puissance rayonnée pondérée par la sensibilité de l'œil humain, maximale dans le vert, exactement là où la chlorophylle absorbe le *moins*.

On ne peut convertir l'une en l'autre que par un facteur qui dépend du spectre de la source : environ 0,019 μmol m^{-2} s^{-1} par lux pour la lumière du jour, mais sensiblement différent pour une LED blanche ou une ampoule à incandescence. **Les comparaisons au sein d'une série, avec la même lampe, sont donc valables ; les valeurs absolues en lux ne peuvent pas être comparées aux points de compensation de la littérature.** Un bon élève doit savoir le dire.

De plus, le capteur mesure la lumière là où se trouve le boîtier, pas sur les feuilles.

Le capteur de lumière a sa propre limite, qui dépend du micrologiciel : avec un micrologiciel 2.2.5 ou plus récent, il change lui-même de sensibilité et monte jusqu'à environ 120000 lx, mais un micrologiciel plus ancien sature vers 3800 lx ; une lampe proche ou le soleil à travers la fenêtre peuvent dépasser cette valeur. Si la carte reste bloquée vers 3800 lx, flashez le nouveau micrologiciel.

4.2 Comment mesurer une pente honnête

Le SCD41 a un bruit propre de quelques ppm et donne une valeur toutes les cinq secondes. Une pente calculée à partir de deux lectures (« au début » et « à la fin ») hérite de tout le bruit de ces deux points. C'est pourquoi l'application calcule la pente comme une **droite de régression** passant par tous les points d'une fenêtre de plusieurs minutes et l'affiche avec son incertitude, ±. Ordre de grandeur : sur **cinq minutes**, la pente sort à environ ±1 ppm/min près ; sur deux minutes, à ±3 à 4 ppm/min près, autant que le signal d'une petite plante. D'où la règle de l'activité : **la fenêtre de pente dure au moins trois minutes, de préférence cinq**, et ne commence qu'après les trois minutes de stabilisation qui suivent chaque changement.

4.3 Les facteurs limitants, et comment reconnaître un plateau

La vitesse de la photosynthèse est limitée à chaque instant par *un seul* facteur, celui qui manque le plus. Augmenter les autres ne sert à rien. Les trois qui comptent ici sont :

- **La lumière.** Aux faibles intensités, le taux augmente presque linéairement avec l'éclairement. C'est la portion que mesure la série d'intensités.
- **Le CO_2.** Dans un bocal fermé, la concentration *baisse* à mesure que la plante travaille ; au bout d'un moment, **le CO_2 lui-même devient le facteur limitant** et la pente s'adoucit ; si on attend assez longtemps, la courbe s'arrête au *point de compensation du CO_2*, autour de 50 à 100 ppm pour la plupart des plantes. **La règle de redémarrage :** quand le CO_2 du bocal descend vers 200 ppm, ouvrez le couvercle une minute, laissez entrer l'air de la salle, refermez et refaites l'étape. Une pente mesurée sous 200 ppm vous renseigne sur le CO_2, pas sur la lumière.
- **La température.** L'optimum se situe généralement entre 25 et 35 °C. **Une lampe à incandescence réchauffe le bocal et modifie ce facteur sans que personne le veuille**, une raison de plus de choisir la LED. Le boîtier lui-même chauffe aussi un peu quand il est enfermé.

Le signe qu'on a buté sur un facteur limitant est le **plateau** : le taux cesse d'augmenter alors qu'on a augmenté l'intensité. Les élèves doivent chercher le plateau, pas l'éviter.

4.4 Ce qui se passe d'autre dans un bocal fermé

L'humidité. La plante transpire, et dans un bocal fermé l'humidité grimpe vers 90 à 95 % en dix à vingt minutes. Les parois s'embuent, ce qui coupe la lumière, et de l'eau peut se condenser sur le boîtier. Surveillez la carte d'humidité : **au-dessus de 90 %, ouvrez le bocal, essuyez les parois et laissez l'air se renouveler** avant l'étape suivante.

Le sol. Le terreau est plein de micro-organismes qui respirent, à la lumière comme dans le noir. Sans témoin, leur respiration s'ajoute à celle de la plante : la photosynthèse nette sort plus petite, la respiration plus grande. Le témoin est le même pot avec la même terre, sans la plante (ou la terre couverte d'un film) ; sa pente se soustrait de toutes les autres.

L'auto-étalonnage automatique du capteur. Le SCD41 se recalibre tout seul : il suppose que la valeur la plus basse vue en quelques jours de fonctionnement correspond à l'air extérieur, environ 400 ppm. Un boîtier qui passe des heures dans un bocal où le CO_2 est sous 400 ppm peut être trompé, et les jours suivants il lira *trop haut*. Après une longue série de travail en bocal,

laissez le boîtier tourner un moment à l'air frais, vérifiez qu'il lit 420 à 450 ppm dehors et, sinon, recalibrez-le dehors (le manuel technique explique comment).

La pression. Le micrologiciel ne transmet pas la pression de l'air au capteur, et le SCD41 calcule ses ppm pour la pression au niveau de la mer. Les valeurs sont donc trop basses de quelques pour cent en altitude (environ 1 % tous les 80 à 90 m) et un peu faussées dans un bocal réchauffé. Pour des pentes comparées entre elles, l'erreur est négligeable ; pour le flux en grammes, corrigez avec la pression que mesure le boîtier : $\mathrm{ppm}_{\mathrm{vrai}} \approx \mathrm{ppm}_{\mathrm{lu}} \times 1013{,}25/P_{\mathrm{hPa}}$.

4.5 Des ppm par minute aux grammes de CO_2

La pente en ppm/min dit à quelle vitesse la *fraction* de CO_2 dans l'air change. Pour savoir combien de grammes la plante absorbe, il faut le nombre de moles d'air dans le bocal, donné par la loi des gaz :

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \cdot \frac{P\,V}{R\,T} \cdot M_{\mathrm{CO_2}},$$

où $\Delta x/\Delta t$ est la pente en ppm/min **multipliée par** 10^{-6} (un ppm est un millionième), P la pression en pascals, V le volume d'air dans le bocal **en mètres cubes** (le volume du bocal moins celui du boîtier, du pot et de la plante), $R = 8{,}314$ J/(mol·K), T la température en kelvins et $M_{\mathrm{CO_2}} = 44$ g/mol.

Exemple. Un bocal de 3 L dont l'air occupe 2,5 L, donc $V = 2{,}5 \times 10^{-3}$ m^3 ; $P = 101000$ Pa ; $T = 295$ K ; pente à la lumière -20 ppm/min. Moles d'air : $PV/RT = 101000 \times 0{,}0025/(8{,}314 \times 295) \approx 0{,}103$ mol. Moles de CO_2 par minute : $20 \times 10^{-6} \times 0{,}103 \approx 2{,}1 \times 10^{-6}$ mol/min, soit $\approx 0{,}09$ mg de CO_2/min ou environ 5,4 mg par heure. En divisant par la surface foliaire (par exemple 0,02 m^2), on obtient $\approx 0{,}27$ g CO_2/(m^2·h), une valeur qu'on peut comparer, avec prudence, à celles publiées pour des feuilles (de l'ordre de 1 à 3 g CO_2/(m^2·h) en pleine lumière). L'erreur la plus courante est un facteur mille (des litres au lieu de mètres cubes).

4.6 Le bocal et la forêt : les limites de l'analogie

La dernière étape de l'application relie l'activité au changement climatique, et le lien est réel, mais il vaut la peine de le poser correctement. Un bocal fermé n'est pas une forêt : il n'a pas de sol vivant avec tous ses cycles, pas de saisons, pas d'échanges avec l'atmosphère. **Ce qui se transpose, c'est le mécanisme, pas les chiffres.**

Ce qu'on peut dire honnêtement : la végétation absorbe une part importante des émissions humaines annuelles de CO_2, et la nuit et en hiver cette même végétation est une source nette, exactement les régimes que la classe vient de mesurer, à l'échelle d'un bocal. Ce qu'on *ne peut pas* dire, c'est que planter tel nombre d'arbres compense telle quantité d'émissions ; il faudrait pour cela un bilan que le bocal ne peut pas fournir.

5. Déroulement de la leçon

L'assistant de l'application compte **onze étapes** : théorie, prédiction, montage, expériences 1 et 2, deuxième prédiction, expérience 3 (la série d'intensités), analyse quantitative, facteurs limitants, l'étape **Quelle confiance avoir ? Pente ± dispersion, et un témoin**, et conclusion. Avant les expériences, l'application demande une **prédiction écrite**, la garde dans le journal du groupe et la cite dans la conclusion. Le parcours court couvre la théorie, le montage et les deux premières expériences, puis saute à la conclusion ; les autres étapes sont pour les séances 2 et 3.

1. **Prédictions écrites (5 min).** Avant tout le reste : *que va faire le CO_2 du bocal en pleine lumière ? Et dans le noir ? Existe-t-il une lumière à laquelle il ne se passe rien ?* La troisième question est la plus importante, et presque personne ne répond « oui » avant d'avoir mesuré.

2. **Théorie (5 min).** Les deux équations au tableau, l'une sous l'autre, pour qu'on voie qu'elles sont inverses. Insistez sur **le taux net** : le capteur voit la différence, pas les processus. Le bocal est encore ouvert.

3. **Le montage (5 min).** Plante et boîtier dans le bocal, couvercle fermé et étanche, lampe à la distance marquée. Notez l'heure de fermeture et le CO_2 de départ.

Note technique : les quatre cartes et ce qu'on lit exactement sur le graphique

Les capteurs. SCD41 pour le CO_2 (colonne `CO2`) et VEML7700 pour l'éclairement (colonne `LUX`). Quatre cartes s'affichent à l'écran : **CO_2** en `ppm`, **Lumière** en `lx`, **Température** en °C et **Humidité** en pour cent. Température et humidité ne sont pas là pour décorer : **elles vous disent si la lampe réchauffe le bocal**, c'est-à-dire si vous avez changé un facteur limitant par erreur, et **quand il faut aérer le bocal**, avant qu'il s'embue.
Le micrologiciel. Le CO_2 est lu par le micrologiciel 2.2.0 ou plus récent. Un boîtier resté sur l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) peut ne pas donner de CO_2 ; l'application le signale et demande le micrologiciel WiFi, qui fonctionne aussi en USB (guide de flashage dans le dossier `firmware`). Avec un micrologiciel antérieur à 2.2.5, le capteur de lumière plafonne vers 3800 lx.
Ce qu'on lit : la pente, pas la valeur. Toute l'activité se fait à partir de *pentes*. La valeur absolue du CO_2 dans le bocal dépend de la quantité d'air qu'il contenait à la fermeture et ne signifie rien en soi. Sous les cartes, l'application affiche **le taux de CO_2 comme pente de régression sur au plus les cinq dernières minutes de l'étape, avec ±** : « Taux de CO_2 (régression sur les derniers 5 :00) : $-12{,}3 \pm 0{,}9$ ppm/min ». Tant que la fenêtre ne couvre pas trois minutes, la ligne indique « collecte des données (… sur au moins 3 :00), ne changez pas la lumière ». Deux avertissements y apparaissent d'eux-mêmes : CO_2 sous 200 ppm (la règle de redémarrage) et humidité au-dessus de 90 % (essuyez les parois).
Combien de temps attendre. Environ **trois minutes** après la fermeture du bocal et après chaque changement de lumière, pour que l'air se mélange et que le capteur rattrape son retard ; puis la fenêtre de pente, d'au moins trois à cinq minutes. **La règle de redémarrage :** si le CO_2 descend vers 200 ppm, ouvrez le bocal une minute, refermez et refaites l'étape.
Les onze étapes et leurs boutons. Le bouton vert change de libellé à chaque étape : **J'ai compris la biochimie !**, **Montage prêt**, **Photosynthèse observée**, **Respiration observée**, **Intensités testées**, **Taux calculés**, **Facteurs limitants testés**, **Compris** et, à la fin, le bouton bleu **Terminer**. Les deux étapes de prédiction se terminent par **J'ai écrit ma prédiction**. Au montage, **Enregistrer la valeur** garde le CO_2 de départ ; aux trois expériences, il garde aussi le taux de la fenêtre avec son ± à ce moment-là, et l'application en tire ses calculs et sa conclusion. À l'expérience 3, chaque enregistrement ajoute une ligne au tableau **Lumière (lx) / Pente du CO_2 (ppm/min)**, et l'application interpole elle-même le **point de compensation lumineux** entre les deux niveaux où la pente change de signe. À l'analyse quantitative, saisissez le volume d'air mesuré dans le champ **Volume d'air dans le bocal (L) :** ; l'application calcule le net, la respiration, le brut, les moles d'air (avec P et T du boîtier) et l'**Absorption nette à la lumière**, en mg de CO_2 par heure ; elle ne soustrait pas le témoin sol, c'est à vous de le faire. Le graphique (CO_2 et lumière) part de 0 :00 à chaque étape, avec le temps en minutes et secondes : la durée de la fenêtre se lit directement sur l'axe.
Exporter les données. Aux étapes de mesure apparaissent **PNG** (tous les graphiques de l'étape) et **Excel** (les valeurs brutes, non filtrées, de l'étape, avec une colonne `elapsed_s` des secondes écoulées, exactement ce qu'il faut pour une régression au tableur). Les prédictions et les notes sont enregistrées dans le journal du groupe, dans le dossier `logs`, et dans une feuille **Journal** du fichier Excel de l'activité. Les fichiers couvrant toute la séance se récupèrent depuis la page **Données et export**, visible aussi au niveau Scientifique. **Exportez à la fin de chaque séance**, car l'analyse quantitative se fait sur des pentes calculées à partir

du fichier.

4. **Expérience 1 : la photosynthèse, en pleine lumière (13 min).** Lampe au maximum. Trois minutes de stabilisation, puis une fenêtre de pente de cinq minutes ; notez le taux affiché, avec son ±, et l'éclairement. **Le CO_2 baisse** : c'est la *photosynthèse nette*. Si le CO_2 approche 200 ppm, appliquez la règle de redémarrage.

5. **Expérience 2 : la respiration, dans le noir (12 min).** Ouvrez le bocal une minute, pour repartir de l'air de la salle, refermez-le et couvrez-le complètement avec le tissu noir. Trois minutes de stabilisation, puis la fenêtre de pente. **Le CO_2 monte** : il ne reste que la respiration. La pente est ici *le taux de respiration*.

6. **Taux net et taux brut (10 min).** Au tableau : photosynthèse nette = −(la pente à la lumière) ; respiration = la pente dans le noir ; **photosynthèse brute = photosynthèse nette + respiration**. Avec le témoin sol, on soustrait d'abord sa pente des deux. Puis la conclusion dans l'application, qui montre aux élèves leur prédiction écrite.

7. **Expérience 3 : la série d'intensités (séance 2).** L'application demande d'abord une deuxième prédiction : à quelle lumière la courbe va-t-elle s'arrêter ? Puis : maximum, une feuille, deux feuilles, trois feuilles, noir. À chaque palier, après trois minutes de stabilisation, on mesure la pente et on appuie sur **Enregistrer la valeur**, ce qui ajoute le palier au tableau. **Cherchez le palier où la pente est nulle, à son ± près** : c'est le point de compensation, que l'application interpole aussi. Renouvelez l'air du bocal entre les paliers chaque fois qu'il descend vers 200 ppm, et stabilisez de nouveau.

8. **Analyse quantitative (séance 3).** Le graphique du taux net en fonction de l'éclairement. L'intersection avec l'axe horizontal est le point de compensation ; **la valeur à éclairement nul est le taux de respiration lui-même**, mesuré à l'expérience 2, ce qui fait une belle vérification interne. Puis le flux en grammes de CO_2 par heure : les élèves le calculent à la main et le comparent au chiffre de l'application une fois qu'ils ont saisi le volume d'air du bocal.

9. **Facteurs limitants et clôture.** Discutez du plateau aux fortes intensités et reliez-le à la baisse du CO_2 dans le bocal. Si vous faites l'expérience bonus de l'application (souffler vers la plante), faites-la en dernier : ouvrir le bocal met fin à toute série. L'étape **Quelle confiance avoir ?** rassemble les contrôles : un taux ne diffère de zéro que s'il dépasse nettement deux fois son ± ; le témoin sol se soustrait ; la série faite dans les deux sens doit donner le même point de compensation ; le capteur se vérifie dehors après une longue série. Terminez avec le lien, posé correctement, vers le bilan carbone mondial.

L'investigation en un tableau

La question. Existe-t-il une intensité lumineuse à laquelle la plante n'absorbe ni ne rejette de CO_2 ?
L'hypothèse. Écrite **à l'avance**, sur la fiche et dans l'application : oui ou non, et si oui, à combien de lux environ. On ne la modifie pas ensuite.
Ce que je change. Une seule chose : **l'éclairement**, en ajoutant les feuilles de papier une par une.
Ce que je mesure. La pente de la courbe du CO_2, en ppm/min, comme droite de régression sur au moins trois à cinq minutes, avec son ±, **et** l'éclairement dans le bocal à chaque palier.
Ce que je garde identique. La même plante, le même bocal, la même distance de la lampe, la même étanchéité ; **la température**, que je vérifie sur la carte à chaque palier, car une lampe qui chauffe change un autre facteur que celui que j'étudie ; et **le CO_2 de départ**, que je ramène à la valeur de la salle quand il descend vers 200 ppm.
Combien de répétitions. La série se fait une fois par ombrage croissant et, si le temps

le permet, une fois en sens inverse. **Si le point de compensation sort identique dans les deux sens, à son ± près**, la plante ne s'est pas fatiguée et le CO_2 du bocal n'est pas descendu assez bas pour devenir lui-même limitant. Le témoin sol se fait une fois, à la lumière, et sa pente se soustrait de chaque palier.
Ce qui rend une mesure valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une pente mesurée après trois minutes de stabilisation, sur au moins trois à cinq minutes, avec la température inchangée, le bocal fermé et le CO_2 au-dessus de 200 ppm. Artefact : tout le reste. Un bocal ouvert au milieu d'une fenêtre fait revenir l'air de la salle ; **une pente mesurée sur deux minutes, c'est du bruit** ; une pente sous 200 ppm est limitée par le CO_2, pas par la lumière ; et des parois embuées modifient la lumière que le capteur croit reçue par la plante.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Condition	Pente typique	Ce que cela veut dire
Bocal fermé et vide (le test d'étanchéité)	0 ± 1 ppm/min	**La vérification de l'étanchéité.** Une dérive vers la valeur de la salle signale une fuite.
Pot sans la plante (le témoin sol)	0 à +3 ppm/min	La respiration du sol. Se soustrait de toutes les autres pentes.
Pleine lumière, plante en bonne santé	−5 à −50 ppm/min	Photosynthèse nette ; dépend fortement du nombre de feuilles et de la taille du bocal.
Lumière moyenne (une feuille)	−2 à −15 ppm/min	Photosynthèse nette encore positive.
Le point de compensation	0 ppm/min, à son ± près	La courbe devient plate. Typiquement à quelques centaines de lux.
Noir complet	+2 à +15 ppm/min	Respiration seule. C'est le taux de respiration.
CO_2 sous environ 200 ppm, à la lumière	la pente s'adoucit	Le CO_2 est devenu le facteur limitant : redémarrez avec de l'air frais.
Humidité dans le bocal fermé	grimpe vers 90 à 95 % en 10 à 20 min	La transpiration de la plante. Au-dessus de 90 %, aérez le bocal et essuyez les parois.
Température dans le bocal, lampe LED	+0 à +2 °C	Acceptable.
Température, lampe à filament	+5 à +15 °C	**Vous avez changé deux facteurs à la fois** ; la série n'est pas propre.

6.2 Des pentes au point de compensation, pas à pas

1. **Relevez une pente pour chaque palier de lumière**, avec son ± : la droite de régression de l'application ou, au tableur, la fonction `PENTE` (`SLOPE` dans un tableur en anglais) sur les colonnes `elapsed_s` et `CO2` (multipliez par 60 pour avoir des ppm/min). Le signe compte : *moins* veut dire que la plante absorbe.
2. **Soustrayez la pente du témoin sol**, si vous l'avez fait. Une respiration du sol de +2 ppm/min fausse toutes les valeurs dans le même sens.

3. **Calculez la photosynthèse nette et brute.** Nette = −(la pente corrigée à la lumière) ; brute = nette + la respiration corrigée mesurée dans le noir.
4. **Tracez le taux net en fonction de l'éclairement**, avec des barres d'erreur ±. Points négatifs en dessous, positifs au-dessus, l'axe horizontal passant par zéro.
5. **Lisez l'intersection.** L'éclairement auquel la courbe coupe zéro *est* le point de compensation. Interpolez entre les deux paliers voisins ; les barres d'erreur disent avec quelle précision vous l'avez trouvé.
6. **Vérifiez en interne.** La valeur de la courbe à éclairement nul doit correspondre à peu près au taux de respiration mesuré à part, dans le noir. **Si les deux ne concordent pas, quelque chose a changé entre les expériences**, en général la température ou le CO_2 de départ.

6.3 Questions à poser ensuite

1. La courbe est devenue plate à une certaine lumière. Cela veut-il dire que la plante ne faisait rien ? Explique ce qui se passait réellement dans les feuilles.
2. Qu'as-tu mesuré à la lumière : la photosynthèse nette ou brute ? Comment as-tu obtenu l'autre, et qu'as-tu dû supposer ?
3. Tu as mesuré l'éclairement en lux, mais la plante utilise les photons entre 400 et 700 nm. Pourquoi les comparaisons au sein de ta série restent-elles valables, et pourquoi la valeur absolue ne peut-elle pas être comparée à un manuel ?
4. Quand le CO_2 du bocal a beaucoup baissé, la pente s'est adoucie alors que la lumière n'avait pas changé. Quel facteur était devenu limitant, et comment l'as-tu vérifié ?
5. Pourquoi le témoin sol est-il important ? Qu'est-ce que tu n'aurais pas pu exclure sans lui ?
6. Ton bocal a montré que la végétation absorbe le CO_2 le jour et le rejette la nuit. Qu'est-ce que tu *ne peux pas* en conclure sur les forêts de la planète ?

6.4 Idées d'évaluation

- **Faibles enjeux :** l'élève repère sur le graphique les portions qui baissent et qui montent et les étiquette correctement : photosynthèse dominante, respiration dominante.
- **Standard :** l'élève note les deux pentes avec leur ±, calcule la photosynthèse nette et brute, et explique pourquoi le capteur ne peut pas voir la photosynthèse seule.
- **Approfondissement :** le graphique complet taux–éclairement, avec barres d'erreur et point de compensation trouvé par interpolation, la vérification interne avec le taux de respiration, le flux en grammes de CO_2 par heure, et une critique écrite de la conversion lux–PAR.

Pièges et idées reçues

Pas de témoin. Sans le pot sans plante, la respiration du sol s'ajoute à celle de la plante, et sans le test du bocal vide, n'importe quelle pente pourrait être une fuite. Ce sont les témoins les moins chers qui soient, et ils changent complètement ce qu'on peut affirmer.
Des pentes mesurées sur deux minutes. Le SCD41 donne une valeur toutes les cinq secondes et a son propre bruit ; une pente sur deux minutes a une incertitude de ±3 à 4 ppm/min, autant que le signal d'une petite plante. Trois minutes au strict minimum, cinq de préférence.
Un bocal qu'on laisse descendre sous 200 ppm. La plante n'est plus limitée par la lumière mais par le CO_2 ; la pente ne réagit plus à l'ombrage. Renouvelez l'air et recommencez.

Le mauvais nom. Ce qu'on mesure à la lumière est la photosynthèse *nette*. La « brute » n'est que la somme de la photosynthèse nette et de la respiration.
La lampe à filament. Elle réchauffe le bocal de dix degrés et modifie la température (un autre facteur limitant) alors que vous croyiez ne changer que la lumière. Utilisez une LED et **vérifiez la carte de température à chaque palier**.
Ouvrir le bocal au milieu d'une fenêtre. Cela fait revenir l'air de la salle et gâche la pente. On n'ouvre le bocal qu'*entre* deux fenêtres, et l'on refait ensuite la stabilisation.
Le bocal embué. La transpiration de la plante amène l'humidité près de la saturation ; la buée coupe la lumière et peut se condenser sur le boîtier. Aérez le bocal au-dessus de 90 % d'humidité.
« Une courbe plate veut dire qu'il ne se passe rien. » Elle veut dire que les deux processus s'annulent. C'est exactement l'idée fausse que l'activité démolit.
« Les plantes ne respirent que la nuit. » L'idée fausse la plus courante à ce niveau. La respiration cellulaire ne s'arrête jamais ; le jour, elle est simplement masquée par la photosynthèse.
La plante assoiffée. Une plante aux stomates fermés ne fait pas de photosynthèse, quelle que soit la lumière. Arrosez-la la veille.
Un boîtier qui lit trop haut les jours suivants. L'auto-étalonnage du capteur a pris les valeurs basses du bocal pour de l'air frais. Vérifiez le boîtier dehors et recalibrez-le si nécessaire.

Sécurité et gestion de la classe

Les lampes chauffent, surtout celles à filament, et elles sont ici à côté d'un bocal en verre et de papier d'ombrage. Tenez les feuilles à l'écart de l'ampoule, ne couvrez pas la lampe et laissez-la refroidir avant de la ranger. **Préférez la LED**, pour la sécurité comme pour la propreté de l'expérience.
La verrerie. Un grand bocal avec un boîtier électronique dedans est lourd et glissant. On le tient à deux mains, on le pose sur une surface stable loin du bord de la table, et on vérifie avant qu'il n'est pas ébréché.
L'électronique dans le bocal. Le boîtier n'est pas étanche : ne mettez pas d'eau dans le bocal et n'arrosez pas la plante tant que le boîtier est dedans. Le pot doit être sec à l'extérieur, et au-dessus de 90 % d'humidité on aère le bocal pour qu'aucune eau ne se condense sur le boîtier.
Plantes et terre. N'utilisez pas de plantes toxiques ou irritantes : épinards, basilic et menthe sont de bons choix ; évitez les plantes d'intérieur à sève irritante (par exemple le dieffenbachia ou le ficus). Personne ne goûte quoi que ce soit. Le terreau peut contenir des moisissures et des bactéries : manipulez-le avec des gants ou lavez-vous les mains ensuite, et les élèves allergiques au pollen ou aux moisissures se tiennent à distance des pots.
Câbles. Si vous travaillez en USB, le câble sort du bocal et rompt l'étanchéité ; le WiFi règle à la fois le problème d'étanchéité et le risque de trébucher.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le graphique lu, au lieu du graphique calculé. C'est l'adaptation principale : l'élève ne calcule pas de pentes mais *décrit* le graphique (où il baisse, où il monte, où il est plat) et met la bonne étiquette sur chaque portion. **Reconnaître les trois régimes est l'objectif lui-même**, et on l'atteint sans aucune arithmétique ; le taux qu'affiche l'application peut être recopié tel quel, sans calcul.
Des axes tracés à l'avance. Pour le graphique taux–éclairement, la fiche arrive avec les axes tracés et la ligne horizontale du zéro épaissie. L'élève place quatre points et lit l'intersection.

Un calcul de pente, entièrement détaillé. Le premier taux est imprimé sur la fiche, avec chaque étape, comme modèle. Les autres ne sont pas précalculés.
Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. Le montage oblige à manipuler un bocal lourd, mais les rôles qui comptent se tiennent depuis une table :

- **le gardien des conditions** : il vérifie les cartes de température, d'humidité et de CO_2 à chaque palier et a le droit d'arrêter la série si la lampe réchauffe le bocal, s'il s'embue ou si le CO_2 descend vers 200 ppm ; c'est le rôle qui a la plus grande valeur scientifique, car il protège la condition « un seul facteur changé » ;
- **le maître du temps** : il annonce les trois minutes de stabilisation, ainsi que le début et la fin de chaque fenêtre de pente ;
- **le secrétaire** : il écrit les pentes et leurs incertitudes au fur et à mesure.

Sensibilité à la lumière. La lampe vive peut être désagréable. On peut la masquer sur le côté avec un carton pour qu'elle n'éclaire que le bocal, et tenir les rôles ci-dessus depuis le côté opposé de la table.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le CO_2 ne baisse pas à la lumière. Vérifiez dans l'ordre : y a-t-il assez de feuilles (environ un tiers du volume) ? la lampe est-elle assez proche ? la plante est-elle arrosée ? le bocal est-il vraiment fermé ? **Une plante assoiffée ou trop peu de feuilles sont les causes habituelles**, et les deux se corrigent en cinq minutes.
Le CO_2 monte aussi bien à la lumière que dans le noir. Vous avez une fuite, ou le sol respire plus que la plante ne fait de photosynthèse. Faites tourner le bocal *vide* dix minutes : s'il bouge là aussi, le problème vient de l'étanchéité ; sinon, faites le pot sans la plante.
Vous n'avez ni second bocal ni second boîtier pour le témoin. Faites le témoin *avant*, avec le même bocal et le pot sans la plante, pendant cinq minutes, et utilisez cette pente comme correction. C'est moins bien qu'en simultané, mais bien mieux que rien.
Le CO_2 descend trop vite vers 200 ppm. La plante est trop grande pour le bocal : enlevez quelques feuilles, prenez un bocal plus grand, ou raccourcissez la fenêtre à trois minutes et renouvelez l'air plus souvent.
La carte CO_2 reste vide. Le boîtier a probablement l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) antérieur à 1.3.4, et l'application le signale ; reflashez-le avec le micrologiciel WiFi actuel (2.3.0), qui fonctionne aussi en USB.
Vous ne trouvez pas le point de compensation. Vos paliers sont probablement trop espacés. Ajoutez les feuilles une par une et, si cela ne sort toujours pas, éloignez la lampe au lieu d'ombrager : faire varier la distance en continu donne une résolution plus fine que les feuilles.
Vous n'avez pas le temps pour trois séances. Faites le parcours de 50 minutes : photosynthèse et respiration suffisent à démolir l'idée fausse centrale. Le point de compensation est un approfondissement, pas le cœur.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les élèves calculent la photosynthèse nette et brute, tracent le graphique taux–éclairement à partir des valeurs données et trouvent le point de compensation par interpolation. **Toute l'analyse, qui est la leçon, se fait sans le matériel.** Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **Royal Society of Biology** : `https://www.rsb.org.uk` ; cherchez photosynthesis et limiting factors ; des documents écrits pour les enseignants, avec des variantes de laboratoire éprouvées.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les simulations sur la photosynthèse et sur les gaz ; la première permet aux élèves de faire varier la lumière et le CO_2 avant de les mesurer.
- **Nuffield Foundation** : `https://www.nuffieldfoundation.org` ; des travaux pratiques classiques sur la photosynthèse, utiles pour les variantes sans capteur à mener en parallèle.
- **Sensirion** : `https://sensirion.com` ; la fiche technique du SCD41 : temps de réponse, autoétalonnage automatique et compensation de pression.
- **NASA Climate** : `https://climate.nasa.gov` ; cherchez le cycle du carbone et le rôle de la végétation, pour la dernière étape, posée correctement.
- **Global Carbon Project** : `https://www.globalcarbonproject.org` ; le bilan carbone mondial, si un élève veut les vrais chiffres derrière le lien avec le climat.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *que se passe-t-il dans les feuilles quand la courbe du CO_2 est plate ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Scientifique, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève fait les témoins, respecte les trois minutes de stabilisation et des fenêtres d'au moins trois à cinq minutes, vérifie température et humidité pour ne pas changer deux facteurs à la fois, et renouvelle l'air sous 200 ppm.
- **Interprétation des données** : l'élève travaille avec des *pentes* accompagnées de leur ±, pas avec des valeurs absolues, soustrait la pente du témoin, distingue photosynthèse nette et brute, et lit le point de compensation par interpolation, pas au jugé.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi le capteur mesure un taux net, reconnaît le plateau comme le signe d'un facteur limitant, et énonce la limite de la conversion lux–PAR.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. Fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé, dans le dossier `docs/fr/fiches_eleve` : le fichier `co2_et_photosynthese.pdf`. Elle a deux pages (les prédictions, le montage et les expériences de base sur la première ; la série d'intensités, le graphique taux–éclairement et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle est construite sur les trois couches : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La fiche demande des pentes avec leur ±, pas des valeurs** : la valeur absolue dans le bocal ne veut rien dire, et une fiche qui la demanderait enseignerait une erreur. **Les lignes des témoins sont imprimées en premier**, même si certaines classes ne les rempliront pas : leur présence sur le papier suffit à faire naître d'elle-même la question « comment sais-tu que ce n'est pas le sol, ou une fuite ? ». **Le graphique taux–éclairement arrive avec ses axes tracés et sa ligne du zéro épaissie**, car le point de compensation est *l'intersection avec cette ligne*, et si on ne voit pas la ligne, personne ne cherche l'intersection. Les

tableaux ne sont pas répétés ici justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.